

Cálculo Numérico Aplicado - APC 6

Aluno: Igor de Oliveira Rossoni

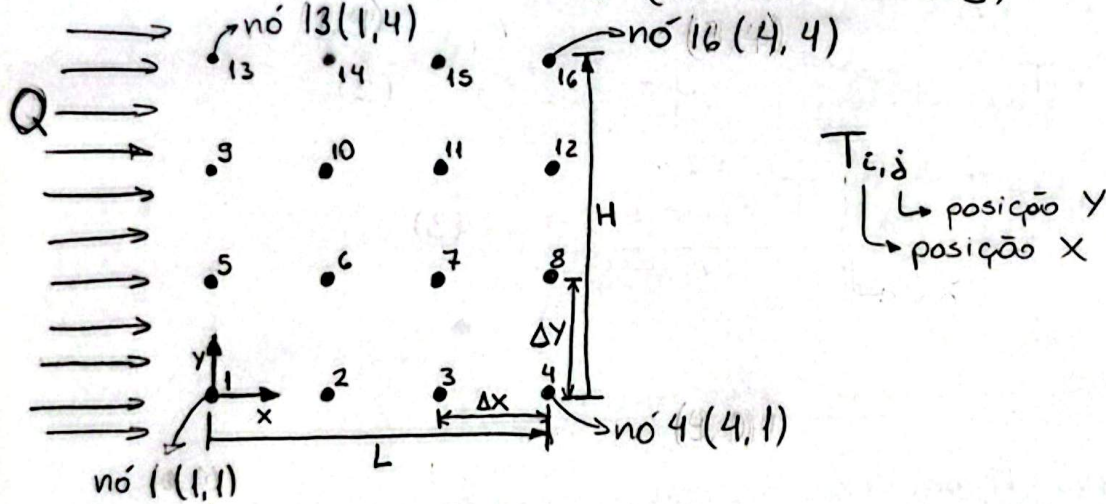
Mat: 222031279

- Aleta retangular submetida a:

- Temperatura prescrita na base da aleta;
- Troca convectiva de calor com o ambiente nas demais superfícies.

- Equação governante: $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$ (1)

- Malha uniforme 4×4 (16 nós totais)



- Identificação dos nós:

• Base aquecida: $(1,1), (1,2), (1,3), (1,4) \rightarrow$ esquerda

• Internos: $(2,2), (2,3), (3,2), (3,3)$

• Superfície: $\underbrace{(2,1), (3,1)}_{\text{fundo}}, \underbrace{(2,4), (3,4)}_{\text{topo}}, \underbrace{(4,2), (4,3)}_{\text{direita}}$

• Canto: $(4,1), (4,4)$

- Discretização para um nó interno:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

• Aplicando o método das diferenças finitas:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{i,j}}{\Delta x^2} \quad \left\| \quad \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}}{\Delta y^2}\right.$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{i,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}}{\Delta y^2} = 0$$

* Malha quadrada ($\Delta x = \Delta y$):

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad (2)$$

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} \quad (3)$$

- Discretização para um nó de superfície:

• Para os nós que ficam nas bordas, exceto a base, usaremos a condição de Robin:

$$-K \frac{\partial T}{\partial \hat{n}} = h(T - T_{\infty}) \quad (4)$$

↓ ↓
coef. de condutividade coef. convectivo

• Borda direita:

- direção normal aponta para x positivo:

- nó da direita ($T_{i+1,j}$) é fictício e o nó da esquerda ($T_{i-1,j}$) é interno.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) = \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\Delta x} \xrightarrow[\text{de Robin}]{(4)} -K \left(\frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\Delta x} \right) = h(T_{i,j} - T_{\infty})$$

- isolando o nó fictício:

$$T_{i+1,j} = T_{i-1,j} - \frac{2h\Delta x}{K} (T_{i,j} - T_{\infty}) \quad (5)$$

- substituindo (5) em (2):

$$\left[T_{i-1,j} - \frac{2h\Delta x}{K} (T_{i,j} - T_{\infty}) \right] + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0$$

$$2T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2\left(2 + \frac{h\Delta x}{K}\right) T_{i,j} + \frac{2h\Delta x}{K} T_{\infty} = 0 \quad (6)$$

• Borda superior:

- Similar à borda direita

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + 2T_{i,j-1} - 2\left(2 + \frac{h\Delta x}{K}\right) T_{i,j} + \frac{2h\Delta x}{K} T_{\infty} = 0 \quad (7)$$

• Borda inferior:

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + 2T_{i,j+1} - 2\left(2 + \frac{h\Delta x}{K}\right) T_{i,j} + \frac{2h\Delta x}{K} T_{\infty} = 0 \quad (8)$$

- Discretização para um nó de canto:

• Canto superior direito:

($T_{i,j+1}$)

- Usa-se a expressão isolada dos nós fictícios superior e da direita: e substitui-se ambos simultaneamente na equação (2)

$$\left[T_{i-1,j} - \frac{2h\Delta x}{K} (T_{i,j} - T_{\infty}) \right] + T_{i-1,j} + \left[T_{i,j-1} - \frac{2h\Delta x}{K} (T_{i,j} - T_{\infty}) \right] + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0$$

$$2T_{i-1,j} + 2T_{i,j-1} - 4\left(1 + \frac{h\Delta x}{K}\right) T_{i,j} + \frac{4h\Delta x}{K} T_{\infty} = 0 \quad (9)$$

• Canto inferior direito:

- Similar ao canto superior direito

$$2T_{i-1,j} + 2T_{i,j+1} - 4\left(1 + \frac{h\Delta x}{K}\right) T_{i,j} + \frac{4h\Delta x}{K} T_{\infty} = 0 \quad (10)$$

- Considerando a numeração global definida no desenho da malha e um parâmetro β definido por:

$$\beta = \frac{h \Delta x}{K}$$

temos as 16 equações algébricas:

Nó	Equação
1	$1 T_1 = T_b$
2	$T_1 - 2(2+\beta)T_2 + T_3 + 2T_6 = -2\beta T_\infty$
3	$T_2 - 2(2+\beta)T_3 + T_4 + 2T_7 = -2\beta T_\infty$
4	$2T_3 + 2T_8 - 4(1-\beta)T_4 = -4\beta T_\infty$
5	$1 T_5 = T_b$
6	$T_2 + T_5 - 4T_6 + T_7 + T_{10} = 0$
7	$T_3 + T_6 - 4T_7 + T_8 + T_{11} = 0$
8	$T_4 + 2T_7 - 2(2+\beta)T_8 + T_{12} = -2\beta T_\infty$
9	$1 T_9 = T_b$
10	$T_6 + T_9 - 4T_{10} + T_{11} + T_{14} = 0$
11	$T_7 + T_{10} - 4T_{11} + T_{12} + T_{15} = 0$
12	$T_8 + 2T_{11} - 2(2+\beta)T_{12} + T_{16} = -2\beta T_\infty$
13	$1 T_{13} = T_b$
14	$2T_{10} + T_{13} - 2(2+\beta)T_{14} + T_{15} = -2\beta T_\infty$
15	$2T_{11} + T_{14} - 2(2+\beta)T_{15} + T_{16} = -2\beta T_\infty$
16	$2T_{12} + 2T_{15} - 4(1+\beta)T_{16} = -4\beta T_\infty$

- Para a escrita matricial, serão considerados os coeficientes:

$$\alpha = -4 \quad \parallel \quad \gamma = -2(2+\beta) \quad \parallel \quad \phi = -4(1+\beta)$$

- O vetor de temperaturas $\vec{c} : \{T\}^T = \{T_1, T_2, \dots, T_{16}\}$

$$[A]\{T\} = \{b\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 8 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 8 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 8 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \\ T_{10} \\ T_{11} \\ T_{12} \\ T_{13} \\ T_{14} \\ T_{15} \\ T_{16} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} T_b \\ -2\beta T_{\infty} \\ -2\beta T_{\infty} \\ -4\beta T_{\infty} \\ T_b \\ 0 \\ 0 \\ -2\beta T_{\infty} \\ T_b \\ 0 \\ 0 \\ -2\beta T_{\infty} \\ T_b \\ -2\beta T_{\infty} \\ -2\beta T_{\infty} \\ -4\beta T_{\infty} \end{Bmatrix}$$

- A grande maioria dos elementos da matriz $[A]$ é zero. Em qualquer linha, tem no máximo 5 elementos não nulos.
- Os elementos não nulos estão espalhados na matriz de forma ordenada, como linhas paralelas à diagonal principal, mostrando a dependência espacial organizada da malha.
- Métodos para a solução do sistema:
 - Eliminação de Gauss: aplicar operações matemáticas nas linhas até que o sistema vire uma matriz triangular superior, encontrando as temperaturas com substituição regressiva.
 - Método de Liebmann (Gauss-Seidel): parte de um chute inicial, em seguida, usa-se fórmulas de recorrência para evoluir a solução, calculando a temperatura sempre com valores mais recentes de seus vizinhos.
 - Método de Liebmann com relaxamento: é uma otimização do método anterior. A taxa de convergência é acelerada usando uma técnica de sobre-relaxação. Ao calcular o valor do nó pelo método padrão, é aplicado um fator numérico de controle de convergência.

$$T_{i,j}^{\text{novo}} = \omega T_{i,j}^{\text{calculado}} + (1-\omega) T_{i,j}^{\text{velho}}, \text{ com } 1 < \omega < 2$$

- Definição do erro iterativo:

$$\text{erro} = \max |T^{(k+1)} - T^{(k)}|$$

$\hookrightarrow$ valor novo $\hookrightarrow$ valor antigo

encontrado a partir de uma varredura dos valores.

